Komplexní čísla C/D – řešení

Podklad pro učitele k testu `02_test_KomplexniCislaZaverecny_CD.tex`, 3. ročník SPŠ.
Všechny matematické údaje pocházejí ze schválených úloh učebnice:
`ucebnice/06_Komplexni_cisla/Komplexní čísla.tex`. Výběr a přiřazení k variantám schválil učitel v této konverzaci. Ve čtvrté úloze obou variant bylo na jeho pokyn číslo z_1 převedeno do algebraického tvaru; hodnoty čísel i požadované výpočty zůstaly zachovány.

Úloha testu	Varianta C: zdroj	Varianta D: zdroj
1	Úloha 1.1 c), řádek 4525	Úloha 1.1 i), řádek 4531
2	Úloha 2.22 h), řádek 4927	Úloha 2.22 i), řádek 4928
3	Úloha 4.49 b), řádek 5451	Úloha 4.49 c), řádek 5452
4	Úloha 3.35 b), řádek 5162	Úloha 3.35 d), řádek 5166
5	Úloha 3.44 a), řádek 5325	Úloha 3.44 d), řádek 5346

Řádky odpovídají zdroji při sestavení; rozhodující je číslo úlohy a písmeno. Zařazení odpovídá tematickému plánu `3_rocnik/tematicke_plany/SPS.pdf`, s. 1, body 1.1–1.5.

Varianta C

1. Vypočítáme součin postupným násobením:

$$(2+i)(3+i)(1+2i) = (5+5i)(1+2i) = 5+15i-10 = -5+15i.$$

   Kontrola jiným seskupením: $(3+i)(1+2i) = 1+7i$, tedy $(2+i)(1+7i) = -5+15i$.

2. Protože $1-2i \neq 0$ a $|(2+i)^2| = |2+i|^2$, dostáváme

$$\frac{|(2+i)^2|}{|1-2i|} = \frac{(\sqrt{5})^2}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}.$$

   Kontrola přes algebraický tvar podílu:

$$\frac{(2+i)^2}{1-2i} = \frac{(3+4i)(1+2i)}{5} = -1+2i, \qquad |-1+2i| = \sqrt{5}.$$

3. Pro rovnici $5x^2-2x+1=0$ je diskriminant $D = 4-20 = -16$.

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm 4i}{10} = \frac{1 \pm 2i}{5}, \qquad K = \left\{ \frac{1-2i}{5}; \frac{1+2i}{5} \right\}.$$

   Zkouška pro oba kořeny:

$$5\left(\frac{1 \pm 2i}{5}\right)^2 - 2\frac{1 \pm 2i}{5} + 1 = \frac{-3 \pm 4i - 2 \mp 4i + 5}{5} = 0.$$

   Jsou to dva různé kořeny kvadratické rovnice, tedy všechny její kořeny v $\mathbb{C}$.

4. Je dáno $z_1 = 1-\sqrt{3}i$ a $z_2 = 4(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$. Číslo z_1 má modul $\sqrt{1+3} = 2$ a leží ve IV. kvadrantu, tedy $z_1 = 2(\cos\frac{5\pi}{3} + i\sin\frac{5\pi}{3})$. Počítáme:

$$z_1 z_2 = 8\left(\cos\frac{11\pi}{6} + i\sin\frac{11\pi}{6}\right) = 4\sqrt{3} - 4i,$$
$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{2}\left(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}\right) = -\frac{1}{2}i.$$

   U součinu argumenty sčítáme, u podílu je odečítáme; $\frac{5\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{2}$. Kontrola v algebraickém tvaru: $z_1 = 1-\sqrt{3}i$, $z_2 = 2\sqrt{3}+2i$. Platí $(1-\sqrt{3}i)(2\sqrt{3}+2i) = 4\sqrt{3}-4i$ a $(-\frac{1}{2}i)(2\sqrt{3}+2i) = 1-\sqrt{3}i = z_1$.

5. Pro $z = \frac{1}{2}(\cos\frac{4\pi}{9} + i\sin\frac{4\pi}{9}) \neq 0$ nejprve použijeme Moivreovu větu a poté převrátíme výsledek:

$$z^3 = \frac{1}{8}\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right), \qquad \frac{1}{z^3} = 8\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) = -4+4\sqrt{3}i.$$

   Při převrácení se modul převrátí a argument změní znaménko; $-\frac{4\pi}{3} + 2\pi = \frac{2\pi}{3}$. Kontrola: $z^3 = \frac{-1-\sqrt{3}i}{16}$ a $\frac{-1-\sqrt{3}i}{16}(-4+4\sqrt{3}i) = 1$.

Komplexní čísla – varianta D

Řešení k testu `02_test_KomplexniCislaZaverecny_CD.tex`.

1. Nejprve vypočítáme druhou mocninu a poté násobíme:

$$(1-2i)^3 = (-3-4i)(1-2i) = -11+2i.$$

   Kontrola vzorcem pro třetí mocninu: $1-6i+12i^2-8i^3 = 1-6i-12+8i = -11+2i$.

2. Protože $2+i \neq 0$, použijeme vlastnosti absolutní hodnoty:

$$\left|\frac{(1-i)^3}{2+i}\right| = \frac{|1-i|^3}{|2+i|} = \frac{(\sqrt{2})^3}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{10}}{5}.$$

   Kontrola přes algebraický tvar podílu:

$$\frac{(1-i)^3}{2+i} = \frac{(-2-2i)(2-i)}{5} = -\frac{6}{5}-\frac{2}{5}i, \qquad \sqrt{\frac{36}{25}+\frac{4}{25}} = \frac{2\sqrt{10}}{5}.$$

3. Pro rovnici $3x^2-2x+1=0$ je diskriminant $D = 4-12 = -8$.

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}i}{6} = \frac{1 \pm \sqrt{2}i}{3}, \qquad K = \left\{\frac{1-\sqrt{2}i}{3}; \frac{1+\sqrt{2}i}{3}\right\}.$$

   Zkouška pro oba kořeny:

$$3\left(\frac{1 \pm \sqrt{2}i}{3}\right)^2 - 2\frac{1 \pm \sqrt{2}i}{3} + 1 = \frac{-1 \pm 2\sqrt{2}i - 2 \mp 2\sqrt{2}i + 3}{3} = 0.$$

   Jsou to dva různé kořeny kvadratické rovnice, tedy všechny její kořeny v $\mathbb{C}$.

4. Je dáno $z_1 = -\frac{5\sqrt{3}}{2} - \frac{5}{2}i$ a $z_2 = \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}$. Číslo z_1 má modul $\sqrt{\frac{75}{4}+\frac{25}{4}} = 5$ a leží ve III. kvadrantu, tedy $z_1 = 5(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6})$. Počítáme:

$$z_1 z_2 = 5\left(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}\right) = -5i,$$
$$\frac{z_1}{z_2} = 5\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{5\sqrt{3}}{2} + \frac{5}{2}i.$$

   U součinu používáme součet $\frac{7\pi}{6}+\frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{2}$, u podílu rozdíl $\frac{7\pi}{6}-\frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}$. Kontrola v algebraickém tvaru: $z_1 = -\frac{5\sqrt{3}}{2} - \frac{5}{2}i$, $z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Přímé násobení dává $z_1 z_2 = -5i$ a

$$\left(-\frac{5\sqrt{3}}{2} + \frac{5}{2}i\right)\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -\frac{5\sqrt{3}}{2} - \frac{5}{2}i = z_1.$$

5. Pro $z = \frac{1}{3}(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}) \neq 0$ nejprve použijeme Moivreovu větu a poté převrátíme výsledek:

$$z^2 = \frac{1}{9}\left(\cos\frac{5\pi}{3} + i\sin\frac{5\pi}{3}\right), \qquad \frac{1}{z^2} = 9\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) = \frac{9}{2} + \frac{9\sqrt{3}}{2}i.$$

   Argument převrácené hodnoty je $-\frac{5\pi}{3} + 2\pi = \frac{\pi}{3}$. Kontrola: $z^2 = \frac{1-\sqrt{3}i}{18}$ a $\frac{1-\sqrt{3}i}{18}(\frac{9}{2} + \frac{9\sqrt{3}}{2}i) = 1$.

Kontrola a srovnatelnost variant

Všechny jmenovatele jsou nenulové, moduly kladné a oba kvadratické kořeny v každé variantě byly zkontrolovány dosazením. Součiny, podíly a převrácené mocniny byly ověřeny také přesnou aritmetikou; goniometrická zadání nezávisle numericky z původních úhlů. Všechny převzaté matematické výrazy odpovídají schválenému výběru.
Varianty mají shodné okruhy, počet úloh a přibližně srovnatelnou náročnost. V D3 je navíc odmocnina v imaginární části kořenů, zatímco C1 obsahuje součin tří různých dvojčlenů. Náročnost proti A/B zvyšují vícefázové operace, mocniny uvnitř absolutní hodnoty, nenormované kvadratické rovnice, součin i podíl ve čtvrté úloze a převrácené mocniny v páté úloze. Orientační časy jsou 3–4, 3–5, 4–6, 6–8 a 4–6 minut; celkem přibližně 25–35 minut včetně kontroly. Odhad nebyl ověřen ve třídě.